Examen — soluciones

Tema 9: Energía, trabajo y calor · Física y Química · 4º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Trabajo (2 puntos)

Define trabajo y explica por qué al llevar una mochila en horizontal no hacemos trabajo sobre ella.

Solución

La fuerza (vertical) es perpendicular al desplazamiento.

2 Potencia (2 puntos)

Un ascensor de 800 kg sube 30 m en 20 s. Calcula su potencia ($g = 10$).

Solución

12 000 W.

3 Conservación (2 puntos)

Desde qué altura hay que dejar caer un objeto para que llegue al suelo a 20 m/s ($g = 10$)?

Solución

20 m.

4 Cambios de estado (2 puntos)

Calcula el calor necesario para fundir 500 g de hielo a 0 °C ($L_f = 3{,}34 \cdot 10^5$ J/kg).

Solución

$1{,}67 \cdot 10^5$ J.

5 Equilibrio térmico (2 puntos)

Mezclamos 1 kg de agua a 60 °C con 1 kg a 20 °C. ¿Temperatura final?

Solución

40 °C.